ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG / HACKATHON 2026

Angela.

Một người bạn AI.
Một cách học gần gũi hơn.

Trò chuyện, ghi nhớ điều đang học
và cùng bạn bước qua những bài khó.

AI COMPANION | LEARNING & MEMORY

GẶP NGƯỜI BẠN HỌC MỚI CỦA BẠN



01 / AN IDEA TO BUILD

01 / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Vì học một mình có những lúc rất bí.

Một bài chưa hiểu có thể được giải đáp ngay.
Nhưng việc học cần nhiều hơn một câu trả lời.

01

Một nhu cầu gần gũi

Người tự học cần chỗ để hỏi lại, thử sai và được giải thích theo cách dễ hiểu.

02

Một hướng ứng dụng AI cụ thể

Kết hợp hội thoại với ghi nhớ và ôn tập để hỗ trợ cả quá trình học.

03

Có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ

Thử trước với học lập trình bằng tiếng Việt, tận dụng các công cụ AI có sẵn.

Xuất phát từ một câu hỏi: **Làm sao để buổi học sau nối tiếp được buổi học hôm nay?**

02 / VẤN ĐỀ

Hiểu lúc đọc.
Bí lúc tự làm.

KHI HỎI BÀI

"Đệ quy là gì?"

"Là hàm gọi lại chính nó..."

Có lời giải, chưa chắc đã hiểu

Đọc thấy hợp lý, nhưng gặp bài tương tự vẫn chưa biết bắt đầu.

KHI THỰC HÀNH

```
def solve(n):
  return solve(n - 1)
```

Thiếu điều kiện dừng

Lỗi nhỏ lặp lại nhiều lần

Chưa có cách ghi lại và đưa lỗi thường gặp trở lại bài luyện.

Ở BUỔI HỌC SAU

- Hôm qua học đến đâu?
- Bài nào cần ôn lại?
- Ghi chú ở đâu nhỉ?

Mất mạch giữa các buổi học

Chat, code và ghi chú nằm ở nhiều nơi. Người học tự nối các phần.

03 / NGƯỜI DÙNG HƯỚNG TỚI

Bắt đầu với người tự học lập trình.

NHÓM ƯU TIÊN

Sinh viên và người mới học

Đang học Python, thuật toán hoặc kiến thức nền tảng. Cần ví dụ ngắn, gợi ý từng bước và nhắc lại phần còn vướng.

Tiếng Việt · Bài tập nhỏ · Học trên máy tính

SAU KHI KIỂM CHỨNG

Người tự học ngoại ngữ

Luyện hội thoại, ghi nhớ từ vựng và ôn theo chủ đề.

HƯỚNG MỞ RỘNG

Người học kỹ năng mới

Đặt mục tiêu, theo dõi phần đã học và xây thói quen ôn tập.

04 / CƠ HỘI

Câu trả lời là khởi đầu.
Học tiếp mới là mục tiêu.

CÁCH DÙNG AI PHỔ BIẾN

Đặt câu hỏi.

Nhận câu trả lời.

Tự sắp xếp phần còn lại.



HƯỚNG ANGELA MUỐN THỬ

Hỏi bài → thực hành

→ lưu chỗ vướng

→ quay lại ôn.

Tập trung vào cách tổ chức việc học, **dùng các mô hình AI đã có để triển khai.**

05 / Ý TƯỞNG ĐỀ XUẤT

Nếu có một người bạn AI nhớ bài đang dở?

Đó là ý tưởng của Angela.

Có thể trò chuyện, biết phần bạn còn vướng
và gợi ý một bước học tiếp theo.



06 / SẢN PHẨM SẼ GỒM GÌ?

Ba phần.
Một buổi học có tiếp nối.

01

Trò chuyện

Giải thích bằng ví dụ.

Gợi ý thay vì đưa đáp án ngay.

Hỏi lại khi chưa hiểu.

BẮT ĐẦU TỪ CÂU HỎI

02

Ghi nhớ

Lưu mục tiêu và môn đang học.

Ghi lại lỗi thường gặp.

Đặt lịch ôn phần còn vướng.

GIỮ LẠI BỐI CẢNH

03

Thực hành

Đề xuất bài tập tương tự.

Dự kiến chạy code trong sandbox.

Dùng kết quả để phản hồi.

KIỂM TRA QUA BÀI LÀM

07 / TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG

Từ “chưa hiểu” đến “để mình thử”.

1. **Hỏi đúng chỗ đang vướng**
   “Vì sao hàm này gọi mãi không dừng?”
2. **Nhận gợi ý, tự sửa bài**
   Tìm điều kiện dừng trước khi xem lời giải.
3. **Lưu lại và hẹn buổi ôn**
   Thử một bài tương tự ở lần học tiếp theo.



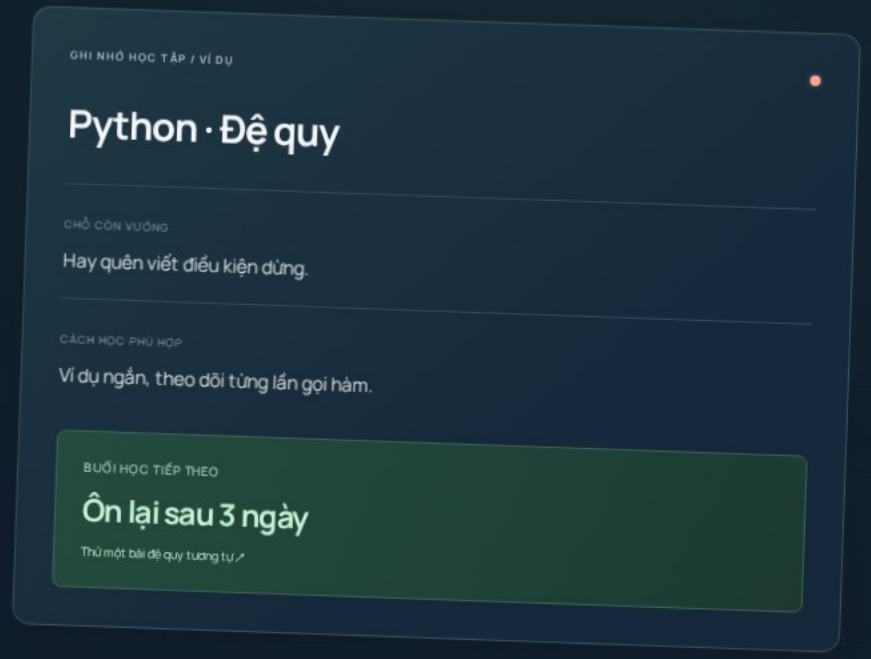
08 / TRÍ NHỚ HỌC TẬP

Nhớ điều cần học. Đúng lúc cần ôn.

Lần sau mở lại, Angela có ngữ cảnh để bắt đầu từ phần bạn chưa chắc.

- Mục tiêu và nội dung đang học
- Cách giải thích người học thích
- Lỗi thường gặp và lịch ôn lại

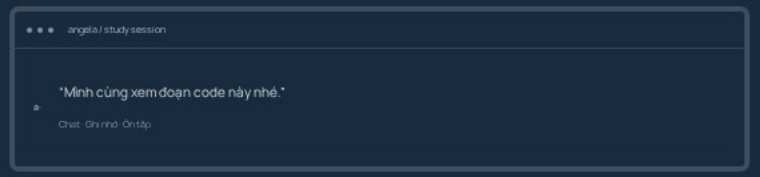
Hiện lưu trên máy, tách theo nhân vật. Người dùng có thể xem, sửa, xóa hoặc tắt trí nhớ.



09 / TRẢI NGHIỆM

Gõ khi đang làm bài.
Nói khi muốn hỏi nhanh.

ĐIỂM BẮT ĐẦU



Web & desktop

Học ngay cạnh tài liệu, trình soạn thảo và bài tập.

GIỌNG NÓI



Minh họa bằng giọng đọc của trình duyệt.

HƯỚNG MỞ RỘNG

Telegram & mobile

Hỏi nhanh và ôn bài ngoài giờ ngồi máy.

Cần phát triển đồng bộ trí nhớ giữa các kênh.

10 / THỰC HÀNH CÙNG AI

Cùng xem code chạy ra sao.

Một hướng phát triển: cho Angela chạy bài code nhỏ trong môi trường giới hạn.

Đọc yêu cầu | Chạy bài | Xem đầu ra | Giải thích

Sandbox học tập là tính năng đề xuất. Cần giới hạn quyền, tài nguyên và thời gian chạy.

factorial.py — MÔ PHỎNG

```
def factorial(n):
    if n == 0:
        return 1 # Điều kiện dừng
    return n * factorial(n - 1)

print(factorial(3))
```

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

6

"Khi n = 0, hàm trả về 1 và kết thúc chuỗi gọi."

11 / GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Điểm nhấn là buổi học được nối tiếp.

01 **Nhân vật tạo sự gần gũi**

Một cách tương tác thân thiện để người mới dễ hỏi lại.

02 **Trí nhớ gắn với việc học**

Lưu bài đang dở, mục tiêu và lỗi cần luyện thêm.

03 **Thực hành rồi quay lại ôn**

Đề xuất nối hội thoại, bài tập và lịch ôn trong cùng trải nghiệm.

Dùng mô hình AI có sẵn. **Tự phát triển trải nghiệm học tập quanh nó.**

12 / ĐIỂM XUẤT PHÁT

Có nền để bắt đầu.
Có phần cần làm tiếp.

ĐÃ CÓ TRONG DỰ ÁN

Nhân vật & hội thoại
Nhân vật tương tác và hội thoại kết nối nhà cung cấp AI.

Ghi nhớ học tập
Lưu mục tiêu và chỗ vướng theo từng nhân vật.

Lịch ôn & quản lý dữ liệu
Đặt chu kỳ, ghi nhận đã ôn, xem và sửa ghi nhớ.

ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

Sandbox cho bài lập trình
Chạy code giới hạn, đọc đầu ra và kết quả test.

Đồng bộ nhiều kênh
Tiếp nối trí nhớ trên máy tính, điện thoại và Telegram.

Thử nghiệm với người học
Đánh giá bài làm, khả năng nhớ và mức độ sử dụng.

13 / HƯỚNG TRIỂN KHAI

Xây trên những gì đã có.

TRẢI NGHIỆM

Web / Desktop

Nhân vật · Hội thoại · Giọng nói

→

ANGELA

Ngữ cảnh học tập

Kết nối câu hỏi, ghi nhớ và công cụ

→

Mô hình AI qua API

Giải thích và phản hồi

Trí nhớ trên máy

Mục tiêu, chỗ vướng, lịch ôn

Sandbox / Đồng bộ

Phần phát triển tiếp

Tái sử dụng nền tảng và API phù hợp. **Ưu tiên thời gian cho trải nghiệm học.**

14 / THÁCH THỨC

Làm được demo.
Làm sao để dùng lâu dài?

01

Đúng kiến thức

AI có thể giải thích sai hoặc gợi ý vượt trình độ người học.

02

Đúng dữ liệu

Trí nhớ cần chính xác, có ích và do người dùng kiểm soát.

03

Đủ nhanh, đủ tiết kiệm

Hội thoại, giọng nói và công cụ làm tăng độ trễ và chi phí.

04

An toàn khi thực hành

Code do người dùng hoặc AI tạo không được tự do truy cập máy.

Và một câu hỏi lớn: **người học có thực sự học tốt hơn?**

15 / HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Mỗi rủi ro, một cách xử lý.

01	Câu trả lời sai	**Kiểm tra bằng ví dụ và bài làm** Dùng test cho code, hỏi người học giải thích lại, chỉ rõ phần cần đối chiếu.
02	Trí nhớ sai hoặc riêng tư	**Giữ quyền kiểm soát cho người dùng** Cho xem, sửa, xóa và tắt trí nhớ. Chỉ lưu nội dung học tập cần thiết.
03	Chi phí và độ trễ	**Đo trước khi mở rộng** Theo dõi thời gian phản hồi, lượt gọi và chi phí mỗi buổi học.
04	Quyền chạy code	**Giới hạn môi trường thực thi** Cách ly, giới hạn CPU/RAM/thời gian và kiểm soát quyền truy cập.

16 / LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Làm gọn một buổi học. Rồi mới mở rộng.

01

GIAI ĐOẠN ĐẦU

Hoàn thiện bản dùng thử

Chat tiếng Việt, ghi nhớ, lịch ôn

Một số bài Python cơ bản

Luồng hỏi bài → lưu → ôn lại

Đích đến: một buổi học trọn vẹn

02

GIAI ĐOẠN TIẾP

Thử với người học thật

Quan sát cách sử dụng

Đo kết quả bài tập và độ trễ

Sửa các điểm gây khó hiểu

Đích đến: biết điều gì có ích

03

SAU KHI KIỂM CHỨNG

Mở rộng có chọn lọc

Sandbox chạy code giới hạn

Đồng bộ sang kênh khác

Thêm nội dung và cách luyện

Đích đến: sử dụng được lâu dài

17 / KIỂM CHỨNG Ý TƯỞNG

Đo bằng bài làm.
Và việc quay lại học.

A

Hiểu được không?

Bài kiểm tra trước và sau.
Giải thích lại bằng lời của mình.

ĐIỂM BÀI LÀM / CÁCH GIẢI THÍCH

B

Tự làm được không?

Một bài tương tự, cùng độ khó.
Ghi thời gian và số gợi ý cần dùng.

BÀI HOÀN THÀNH / SỐ LẦN GỢI Ý

C

Có quay lại không?

Theo dõi việc ôn ở buổi sau.
Kiểm tra trí nhớ có đúng bối cảnh.

LẦN QUAY LẠI / GHI NHỚ HỮU ÍCH

Đây là kế hoạch đánh giá. **Chưa có kết quả thử nghiệm với người học.**

18 / TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN

Từ bạn học lập trình đến trợ lý học tập cá nhân.

GẦN

Hiểu việc học hơn

Gợi ý bài theo lỗi thường gặp.
Tinh chỉnh lịch và nội dung ôn.

TIẾP THEO

Học ở nhiều nơi hơn

Đồng bộ dữ liệu có lựa chọn.
Nối web, desktop, mobile và Telegram.

XA HƠN

Nhiều cách học hơn

Luyện ngoại ngữ bằng giọng nói.
Học từ tài liệu và mục tiêu cá nhân.

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN **Thêm tính năng khi nó giúp người học tiến thêm một bước.**

ANGELA / CẢM ƠN BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Một bài khó.
Một bước nhỏ.
Cùng học tiếp.

Bắt đầu bằng một người bạn để hỏi.
Phát triển thành một trợ lý biết việc bạn đang học.

ĐIỀU CẦN TIẾP THEO

Người dùng thử · Phản hồi cụ thể · Kết quả bài làm

